
Estadística II

Unidad 3: guía completa de exposición oral

Varianza, proporciones y pruebas χ^2

Tema A: Varianza

Estimación puntual, rango, intervalos y prueba de hipótesis.

Tema B: Proporciones

Estimación, intervalos, pruebas, comparación de grupos, independencia y bondad de ajuste.

Índice

1. Cómo organizar una exposición oral	1
1.1. Cómo describir los gráficos	1
1.2. Convención única de cuantiles	1
1.3. Mapa general de decisión de la Unidad 3	2
2. Tema A: Varianza	3
2.1. Árbol de decisión para Varianza	3
2.2. Varianza y desviación estándar	4
2.3. Estimación puntual de la varianza	4
2.4. Estimación mediante el rango	5
2.5. Intervalos de confianza para la varianza y el desvío	6
2.6. Aproximación normal para el desvío en muestras grandes	7
2.7. Prueba de hipótesis para una varianza	7
2.8. Estimación puntual, intervalo y prueba: diferencias	8
3. Tema B: Proporciones	9
3.1. Árbol de decisión para Proporciones	9
3.2. Modelo binomial y proporción muestral	10
3.3. Estimación puntual de una proporción	10
3.4. Intervalos de confianza para una proporción	11
3.5. Método binomial exacto o gráfico	11
3.6. Aproximación Normal	12
3.7. Margen de error y tamaño muestral	13
3.8. Límite unilateral para fallas raras	14
3.9. Prueba de hipótesis para una proporción	14
3.10. Comparación de dos proporciones	15
3.11. Árbol de decisión para pruebas χ^2	16
3.12. Homogeneidad de varias proporciones	17
3.13. Tablas de contingencia $r \times c$	17
3.14. Prueba de independencia	18
3.15. Bondad de ajuste	19
3.16. Ajuste a una distribución de Poisson	19
3.17. Ajuste a una distribución Normal	21
4. Cuadro comparativo de procedimientos	22
5. Fórmulas esenciales	23
6. Errores frecuentes para evitar en el examen	23

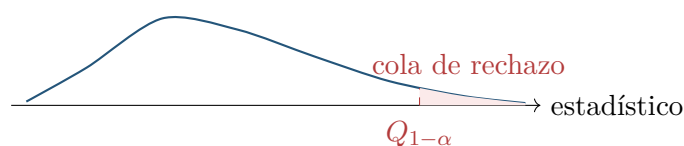
1. Cómo organizar una exposición oral

“Primero identifico el parámetro. Después explico qué se quiere estimar o comprobar y reviso las condiciones. Si corresponde, planteo las hipótesis. Escribo la fórmula, nombro y leo sus símbolos, sustituyo los datos y muestro todas las operaciones. Luego selecciono la distribución, la cola, el nivel de significación y los grados de libertad. Finalmente comparo, decido e interpreto dentro del contexto.”

Cada tema de esta guía mantiene el siguiente orden: título; frase inicial; qué estudia; idea intuitiva; utilidad; ejemplo práctico; datos; objetivo; supuestos; conceptos previos; fórmula; símbolos; lectura oral; interpretación de la fórmula; gráfico; procedimiento; ejercicio; interpretación; errores; guion oral; cierre.

1.1. Cómo describir los gráficos

- **Ejes:** el horizontal contiene valores del estadístico o de la variable; el vertical representa densidad o probabilidad relativa.
- **Curva:** la Normal es simétrica; χ^2 solo toma valores positivos y suele tener cola derecha; Poisson describe conteos enteros.
- **Áreas:** representan probabilidades. Las colas críticas suman α y contienen los resultados incompatibles con H_0 .
- **Decisión:** se ubica el estadístico calculado. Si cae en una región crítica, se rechaza H_0 .



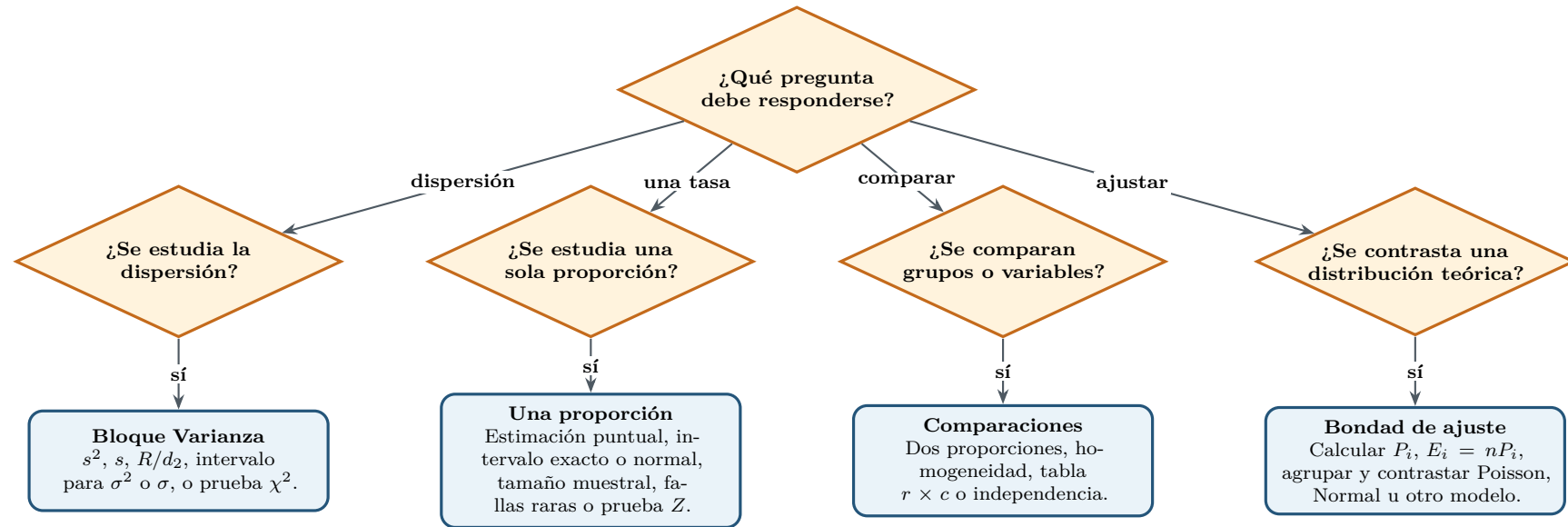
1.2. Convención única de cuantiles

$$Q_p(\nu) = \chi_{p,\nu}^2, \quad P(\chi_\nu^2 \leq Q_p(\nu)) = p.$$

Se lee: “ Q_p es el valor que deja probabilidad acumulada p a su izquierda en una χ^2 con ν grados de libertad.”

1.3. Mapa general de decisión de la Unidad 3

Primero se identifica la pregunta estadística. Cada hoja remite al bloque donde se verifican las condiciones, se desarrolla la fórmula y se interpreta el resultado.

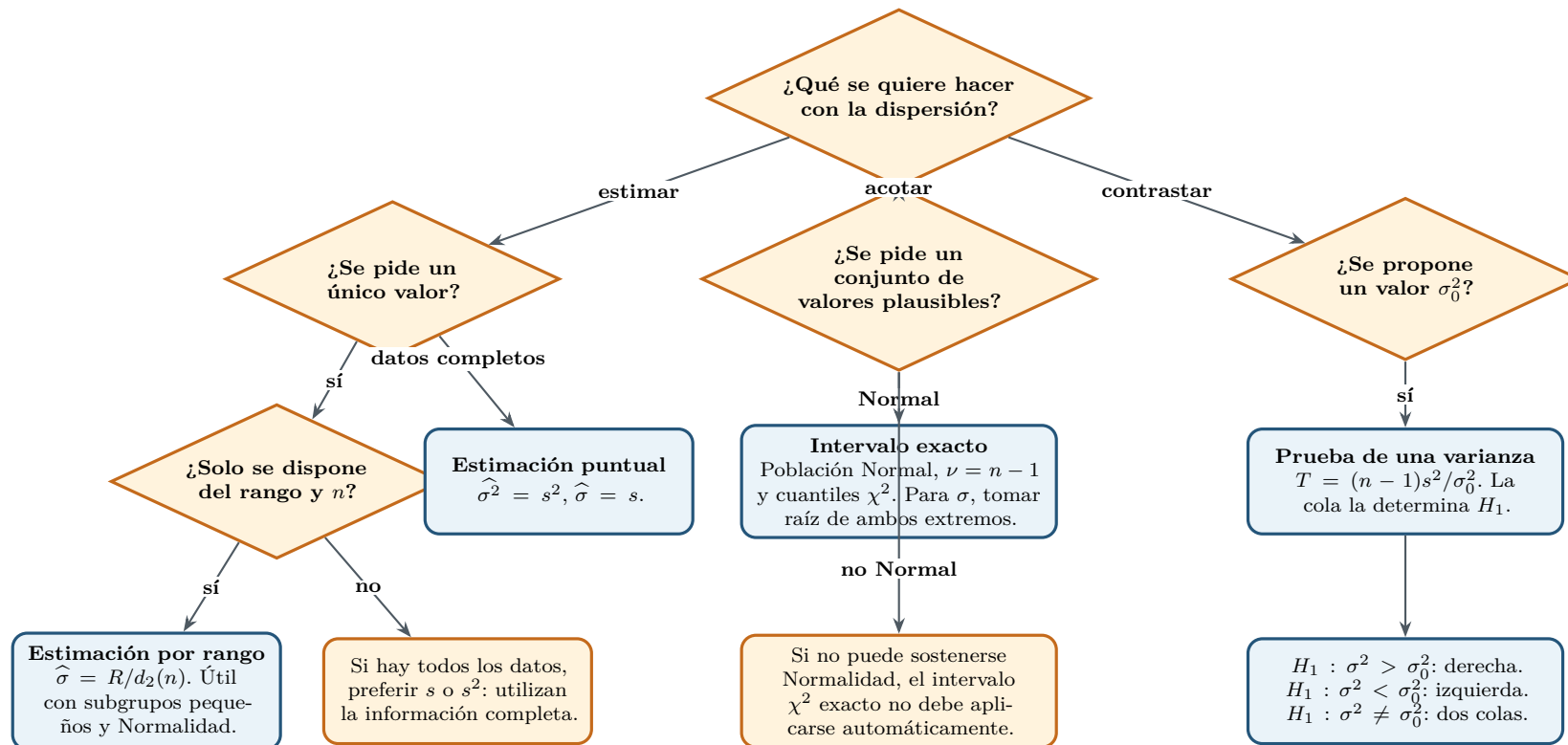


“Primero pregunto qué parámetro o relación se estudia. Si es dispersión, voy al bloque Varianza. Si es una tasa, uso los procedimientos para una proporción. Si aparecen grupos o dos variables cualitativas, distingo comparación, homogeneidad e independencia. Si se compara una tabla observada con probabilidades teóricas, corresponde bondad de ajuste.”

2. Tema A: Varianza

2.1. Árbol de decisión para Varianza

La primera decisión es distinguir si se necesita un valor, un intervalo o una prueba. Después se revisan normalidad, tamaño muestral y la información disponible.



“Si piden un valor puntual uso s^2 o s ; si solo tengo extremos y subgrupos pequeños puedo usar R/d_2 . Para un intervalo exacto o una prueba de varianza necesito Normalidad y uso χ^2 con $n - 1$ grados de libertad. En una prueba, el signo de H_1 determina la cola.”

2.2. Varianza y desviación estándar

1. Frase para comenzar. “En este tema estudio cuánto se dispersan los datos alrededor de su media.”

2–6. Qué estudia, idea, utilidad y ejemplo. La varianza poblacional σ^2 mide dispersión cuadrática; la desviación estándar σ expresa esa dispersión en las unidades originales. Sirven para describir estabilidad, variabilidad o precisión. Por ejemplo, dos procesos pueden tener igual media pero diferente regularidad.

7–10. Datos, objetivo, supuestos y previos. Se necesitan datos cuantitativos $x_1, \dots, x_n$, una muestra representativa e independiente, y la media muestral $\bar{x}$. Se desea estimar la dispersión.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

12. Símbolos: x_i dato; $\bar{x}$ media; n tamaño; s^2 varianza muestral; s desvío muestral. s^2 queda en unidades al cuadrado y s en unidades originales.

13–14. Lectura e interpretación: “sumo los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media y divido por $n - 1$ ”. Se eleva al cuadrado para evitar cancelaciones. Se divide por $n - 1$ porque la media fue estimada con la muestra y queda un grado de libertad menos; así s^2 es insesgado para σ^2 .

15. Gráfico. En un diagrama de puntos, mayor separación horizontal respecto de la media implica mayor varianza.

16–17. Procedimiento y ejemplo. Para 2, 4, 6: $\bar{x} = (2 + 4 + 6)/3 = 4$; desviaciones $-2, 0, 2$; cuadrados 4, 0, 4; suma 8; $s^2 = 8/(3 - 1) = 4$ y $s = \sqrt{4} = 2$.

18. Interpretación: la dispersión típica es 2 unidades.

No confundir s^2 con s ni decir que s es exactamente insesgado para σ ; su sesgo es pequeño en muestras grandes.

20. Guion. “La varianza resume la dispersión cuadrática y el desvío la expresa en las unidades originales. Calculo primero la media, luego las desviaciones, sus cuadrados y divido por $n - 1$. Una varianza mayor indica datos más separados. Cierro interpretando s , porque conserva las unidades del problema.”

21. Frase de cierre. “La media indica el centro; la desviación estándar indica cuánto se apartan normalmente los datos de ese centro.”

2.3. Estimación puntual de la varianza

1. Frase para comenzar. “Como no conozco toda la población, utilizo una muestra para obtener una estimación puntual de su dispersión.”

2–10. Idea, utilidad, datos y condiciones. El parámetro es σ^2 y el estimador es S^2 . Se usa cuando se pide un único valor representativo, no un rango de confianza ni una decisión. Se requiere una muestra aleatoria independiente.

$$\widehat{\sigma^2} = s^2, \quad \widehat{\sigma} = s.$$

Lectura: “sigma cuadrado se estima con ese cuadrado y sigma con ese”. $E(S^2) = \sigma^2$; en cambio, S tiene un pequeño sesgo para σ .

15–18. Procedimiento, ejemplo e interpretación. Con el ejemplo anterior, $s^2 = 4$ es la estimación puntual de σ^2 y $s = 2$ estima σ . No se afirma que los parámetros sean exactamente esos valores.

Una estimación puntual no informa su precisión. Para expresar incertidumbre se necesita un intervalo de confianza.

20. Guion. “La estimación puntual reemplaza el parámetro desconocido por un estadístico muestral. Para la varianza uso s^2 y para el desvío uso s . Explico cómo fueron calculados y aclaro que son aproximaciones obtenidas con una muestra.”

21. Frase de cierre. “La estimación puntual da el mejor valor único disponible, pero no muestra por sí sola cuánto puede variar.”

2.4. Estimación mediante el rango

1. Frase para comenzar. “Cuando trabajo con subgrupos pequeños puedo estimar el desvío utilizando solamente los extremos.”

2–10. Idea, utilidad, datos y condiciones. El rango es $R = x_{\max} - x_{\min}$. Bajo población Normal, $E(R) = d_2\sigma$. Es práctico en control de calidad con subgrupos pequeños; pierde eficiencia cuando n crece. Se necesitan máximo, mínimo, n y la constante $d_2(n)$.

$$\widehat{\sigma}_R = \frac{R}{d_2}.$$

Símbolos y lectura: “sigma estimado por rango es el máximo menos el mínimo dividido por d_2 ”. d_2 depende solo de n ; d_3 describe variabilidad del rango y no reemplaza a d_2 .

15. Gráfico. En una recta de datos, R es la distancia entre los dos extremos; no utiliza los valores interiores.

16–18. Ejemplo completo: carbón. Datos: 8260, 8130, 8350, 8070, 8340; $n = 5$ y $d_2 = 2.326$. Se pide estimar σ . Normalidad es el supuesto del método.

$$R = 8350 - 8070 = 280,$$

$$\widehat{\sigma}_R = \frac{280}{2.326} = 120.38.$$

Comprobación con todos los datos: $\bar{x} = (8260 + 8130 + 8350 + 8070 + 8340)/5 = 8230$;

$$\begin{aligned} \sum (x_i - \bar{x})^2 &= 30^2 + (-100)^2 + 120^2 + (-160)^2 + 110^2 \\ &= 900 + 10000 + 14400 + 25600 + 12100 = 63000, \\ s &= \sqrt{63000/4} = 125.50. \end{aligned}$$

Las dos estimaciones son próximas y conservan las unidades de capacidad calorífica.

El tamaño es $n = 5$, no 4. El estimador correcto es R/d_2 , no R/d_3 .

20. Guion. “El rango usa la diferencia entre máximo y mínimo. En población Normal, su esperanza es $d_2\sigma$, por eso despejo sigma como R/d_2 . Busco d_2 según n , sustituyo, calculo y aclaro que es útil sobre todo en subgrupos pequeños.”

21. Frase de cierre. “El rango es rápido y útil en control de calidad, aunque aprovecha menos información que el desvío muestral.”

2.5. Intervalos de confianza para la varianza y el desvío

1. Frase para comenzar. “Ahora no busco un único valor, sino un conjunto de valores plausibles para la dispersión poblacional.”

2–10. Idea, utilidad, datos y condiciones. Si $X_1, \dots, X_n$ son independientes y provienen de una población Normal, $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$. Se necesitan n , s , confianza $1 - \alpha$ y cuantiles χ^2 .

$$\frac{(n-1)s^2}{Q_{1-\alpha/2}(\nu)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{Q_{\alpha/2}(\nu)}, \quad \nu = n-1.$$

Para σ se toma raíz en los dos extremos.

Símbolos y lectura: α es la probabilidad total fuera del intervalo; ν son grados de libertad. “El límite inferior divide por el cuantil grande y el superior por el cuantil pequeño.” La asimetría proviene de χ^2 .

15. Gráfico. Bajo una curva χ^2 , queda área $\alpha/2$ en cada cola y $1 - \alpha$ en el centro. Los cortes son $Q_{\alpha/2}$ y $Q_{1-\alpha/2}$.

16–18. Ejemplo completo: lámparas. Datos: $n = 20$, $s = 100$ horas, confianza 95 %. Se pide un IC para σ . Condición: muestra independiente de población Normal. $\alpha = .05$, $\alpha/2 = .025$, $\nu = 19$. De la tabla χ^2 acumulada:

$$Q_{.025}(19) = 8.9065, \quad Q_{.975}(19) = 32.8523.$$

$$L_{\sigma^2} = \frac{19(100)^2}{32.8523} = \frac{190000}{32.8523} = 5783.46 \text{ h}^2,$$

$$U_{\sigma^2} = \frac{19(100)^2}{8.9065} = \frac{190000}{8.9065} = 21332.77 \text{ h}^2,$$

$$L_{\sigma} = \sqrt{5783.46} = 76.05 \text{ h},$$

$$U_{\sigma} = \sqrt{21332.77} = 146.06 \text{ h}.$$

Resultado: $76.05 < \sigma < 146.06$ horas. En muestreos repetidos, el procedimiento cubre a σ aproximadamente el 95 % de las veces.

No intercambiar cuantiles, no usar z en lugar de χ^2 para el método exacto y no olvidar tomar raíces si piden σ .

20. Guion. “Para acotar la varianza uso la distribución chi-cuadrado, porque bajo normalidad el cociente $(n-1)S^2/\sigma^2$ sigue esa distribución. Calculo $n-1$ grados de libertad, separo alfa en dos

colas, busco los cuantiles y formo los límites. Si piden el desvío, tomo raíz. Cierro interpretando la confianza como propiedad del procedimiento.”

21. Frase de cierre. “El intervalo reconoce la incertidumbre muestral y ofrece valores plausibles para la dispersión.”

2.6. Aproximación normal para el desvío en muestras grandes

1. Frase para comenzar. “Si la muestra es grande, también puedo aproximar la distribución de la desviación estándar mediante una Normal.”

2–10. Idea y condiciones. Para n grande, $S \approx N(\sigma, \sigma^2/(2n))$. Bajo normalidad, el intervalo exacto χ^2 sigue siendo preferible.

$$\frac{s}{1 + z_{1-\alpha/2}/\sqrt{2n}} < \sigma < \frac{s}{1 - z_{1-\alpha/2}/\sqrt{2n}}.$$

Lectura: “divido s por uno más y por uno menos el cuantil normal dividido por raíz de dos ene”. El denominador superior debe ser positivo.

Ejemplo: cables. $n = 100$, $s = 180$ lb, 95 %: $\sqrt{2n} = 14.1421$ y $1.96/14.1421 = .13859$.

$$L = 180/1.13859 = 158.09, \quad U = 180/.86141 = 208.96 \text{ lb.}$$

20. Guion. “Esta es una aproximación asintótica. Calculo el factor normal, verifico que el denominador sea positivo y obtengo límites para sigma. Si puedo sostener normalidad, aclaro que el intervalo chi-cuadrado exacto es preferible.”

21. Frase de cierre. “La aproximación normal simplifica muestras grandes, pero no reemplaza al método exacto cuando este es aplicable.”

2.7. Prueba de hipótesis para una varianza

1. Frase para comenzar. “En esta prueba evalúo si la dispersión poblacional es compatible con un valor de referencia.”

2–10. Idea, utilidad, datos y condiciones. Se necesita una muestra aleatoria independiente de una población Normal, n , s , σ_0^2 , α y el signo de H_1 .

$$T = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad \text{bajo } H_0.$$

Lectura: “ T es ene menos uno por la varianza observada, dividido por la varianza propuesta”. Si T es extremo según H_1 , la muestra contradice H_0 .

$$\begin{aligned} H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 & \quad T > Q_{1-\alpha}(\nu), \\ H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 & \quad T < Q_{\alpha}(\nu), \\ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 & \quad T < Q_{\alpha/2}(\nu) \text{ o } T > Q_{1-\alpha/2}(\nu). \end{aligned}$$

15. Gráfico. La cola derecha representa variabilidad excesiva; la izquierda, variabilidad demasiado baja; dos colas, cualquier cambio.

16–18. Ejemplo completo: bruñido. $n = 15$, $s = .64$ mil, $\sigma_0 = .50$ mil, $\alpha = .05$. Se prueba $H_0 : \sigma = .50$ contra $H_1 : \sigma > .50$. Normalidad e independencia son los supuestos. $\nu = 14$ y, por ser cola derecha, $Q_{.95}(14) = 23.685$.

$$T = \frac{(15 - 1)(.64)^2}{(.50)^2} = \frac{14(.4096)}{.25} = \frac{5.7344}{.25} = 22.938.$$

Como $22.938 < 23.685$ y $p \approx .061 > .05$, **no se rechaza** H_0 . No hay evidencia suficiente para afirmar que $\sigma > .50$ mil.

No elegir automáticamente cola derecha; la cola depende de H_1 . No decir “se acepta H_0 ” ni concluir igualdad exacta.

20. Guion. “Planteo la varianza de referencia bajo H_0 , identifico la dirección de H_1 y uso chi-cuadrado con $n - 1$ grados de libertad. Calculo T, selecciono el valor crítico según la cola y comparo. La decisión es rechazar o no rechazar, y la interpretación habla de evidencia, no de certeza.”

21. Frase de cierre. “La prueba responde si los datos contradicen el valor propuesto, no si ese valor quedó demostrado.”

2.8. Estimación puntual, intervalo y prueba: diferencias

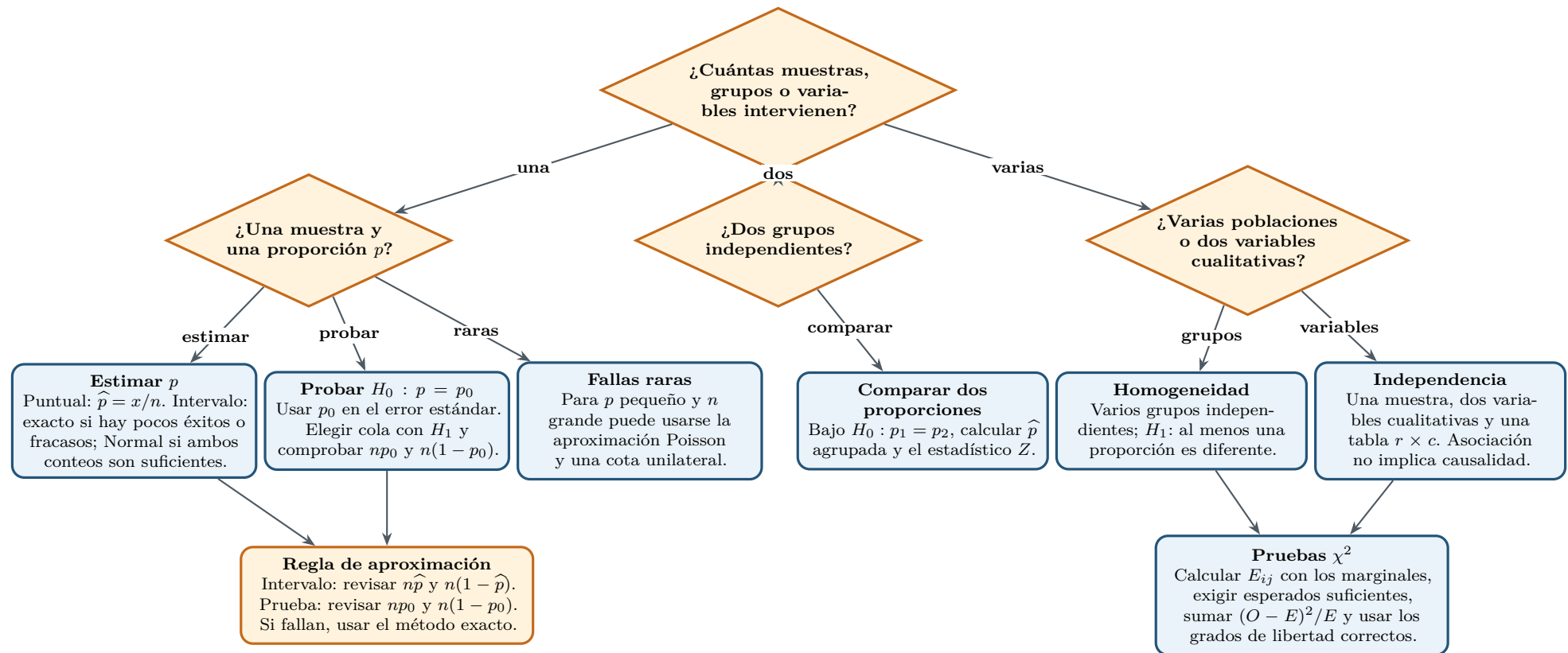
	Estimación puntual	Intervalo	Prueba
Pregunta	¿Qué valor usar?	¿Qué valores son plausibles?	¿Los datos contradicen un valor?
Resultado	s^2 o s	Dos límites	Rechazar/no rechazar H_0
Distribución	No siempre necesaria	χ^2 bajo normalidad	χ^2 bajo normalidad

Guion del bloque. “Primero distingo la pregunta. Si piden un valor, estimo; si piden un rango, construyo un intervalo; si proponen un valor, hago una prueba. Los tres procedimientos usan la misma muestra, pero responden preguntas distintas.”

3. Tema B: Proporciones

3.1. Árbol de decisión para Proporciones

Se empieza contando cuántas muestras o poblaciones intervienen y distinguiendo estimación de prueba. La aproximación Normal se usa solo cuando los conteos esperados son suficientes.



“Con una muestra puedo estimar o probar una proporción; antes de usar la Normal reviso éxitos y fracasos con el valor que corresponde. Con dos grupos comparo dos proporciones mediante una proporción agrupada bajo H_0 . Con varios grupos uso homogeneidad; con una muestra clasificada por dos variables uso independencia.”

3.2. Modelo binomial y proporción muestral

1. Frase para comenzar. “En este tema cada unidad se clasifica en dos resultados: éxito o fracaso.”

2–10. Idea, utilidad, datos y condiciones. Se codifica éxito como 1 y fracaso como 0. Si hay n ensayos independientes con probabilidad constante p , entonces X , el número de éxitos, es binomial. Se necesitan x éxitos y $n - x$ fracasos.

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p), \quad \hat{p} = \frac{x}{n}.$$

Símbolos y lectura: p es la proporción poblacional; $\hat{p}$ la muestral. “P sombrero es equis dividido ene”. $E(\hat{p}) = p$ y $\text{DE}(\hat{p}) = \sqrt{p(1 - p)/n}$.

15. Gráfico. Una distribución binomial muestra barras en $x = 0, 1, \dots, n$; el centro está cerca de np y la dispersión aumenta con $np(1 - p)$.

16–18. Ejemplo. En $n = 100$ entrevistados, $x = 36$ conocen un incentivo. $\hat{p} = 36/100 = .36$ y hay 64 fracasos. La muestra estima una proporción poblacional cercana a 36 %.

No confundir p , parámetro fijo desconocido, con $\hat{p}$, estadístico que cambia entre muestras.

20. Guion. “El modelo binomial cuenta éxitos en ensayos independientes con probabilidad constante. La proporción muestral es éxitos sobre total y estima a p . Primero identifico qué se considera éxito, luego cuento x y calculo x/n .”

21. Frase de cierre. “La proporción muestral resume lo observado; la inferencia permite hablar de la población.”

3.3. Estimación puntual de una proporción

1. Frase para comenzar. “Para estimar el porcentaje poblacional utilizo la proporción observada en la muestra.”

2–10. Objetivo y condiciones. Se busca un valor único para p con muestra binomial representativa e independiente.

$$\hat{p} = x/n.$$

Lectura: “la proporción estimada es éxitos dividido por tamaño muestral”. Si x aumenta con n fijo, $\hat{p}$ aumenta; si se repite el muestreo, $\hat{p}$ cambia alrededor de p .

Ejemplo. $x = 136$, $n = 400$: $\hat{p} = 136/400 = .34 = 34\%$.

20. Guion. “Defino el éxito, cuento cuántos aparecen y divido por el total. El resultado es una estimación puntual; no informa por sí solo el margen de error.”

21. Frase de cierre. “Un porcentaje muestral es el punto de partida, no toda la inferencia.”

3.4. Intervalos de confianza para una proporción

1. Frase para comenzar. “Ahora quiero acompañar la estimación de p con un margen de incertidumbre.”

2–10. Idea, datos y condiciones. Se requieren x , n , confianza $1 - \alpha$ e independencia. Para el intervalo normal se comprueba $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1 - \hat{p}) \geq 5$.

$$\hat{p} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

Lectura: “ p sombrero más y menos z por el error estándar estimado”. En un intervalo se usa $\hat{p}$ porque p es desconocido y no se plantea un valor nulo.

15. Gráfico. El centro es $\hat{p}$ y los extremos están a un margen E . Mayor confianza produce mayor z y un intervalo más ancho; mayor n lo estrecha.

16–18. Ejemplo completo: incentivos. $x = 36$, $n = 100$, confianza 95 %, $z_{.975} = 1.96$. Condiciones: $36 \geq 5$ y $64 \geq 5$.

$$\begin{aligned}\hat{p} &= 36/100 = .36, \\ EE(\hat{p}) &= \sqrt{.36(.64)/100} = \sqrt{.002304} = .048, \\ E &= 1.96(.048) = .09408, \\ L &= .36 - .09408 = .26592, \\ U &= .36 + .09408 = .45408.\end{aligned}$$

Resultado: $.2659 < p < .4541$. El procedimiento tiene cobertura aproximada del 95 %.

No decir que hay 95 % de probabilidad de que el parámetro fijo esté dentro. No usar Wald con éxitos o fracasos escasos.

20. Guion. “Calculo $\hat{p}$, verifico suficientes éxitos y fracasos, obtengo el error estándar y el margen. Resto para el límite inferior y sumo para el superior. Interpreto el nivel de confianza como cobertura del método.”

21. Frase de cierre. “El intervalo combina la estimación observada con su precisión muestral.”

3.5. Método binomial exacto o gráfico

1. Frase para comenzar. “Cuando hay pocos éxitos o fracasos no confío en la aproximación Normal.”

2–10. Idea y condiciones. El método exacto invierte probabilidades binomiales. Es adecuado para muestras pequeñas o proporciones cercanas a 0 o 1. La lectura gráfica aproxima los límites exactos mediante curvas rotuladas por n .

11–14. Fórmula y lectura. Con $B(x; n, p) = P(X \leq x)$, los límites se hallan resolviendo probabilidades de cola iguales a $\alpha/2$. La simetría $B(x; n, p) = 1 - B(n - x - 1; n, 1 - p)$ permite trabajar con $p > .5$.

15. Cómo leer el gráfico. El eje horizontal contiene x/n ; el vertical contiene p . Se traza una vertical desde $\hat{p}$, se intersectan las curvas del tamaño n y se proyectan horizontales para leer los límites. Las curvas externas representan la confianza elegida.

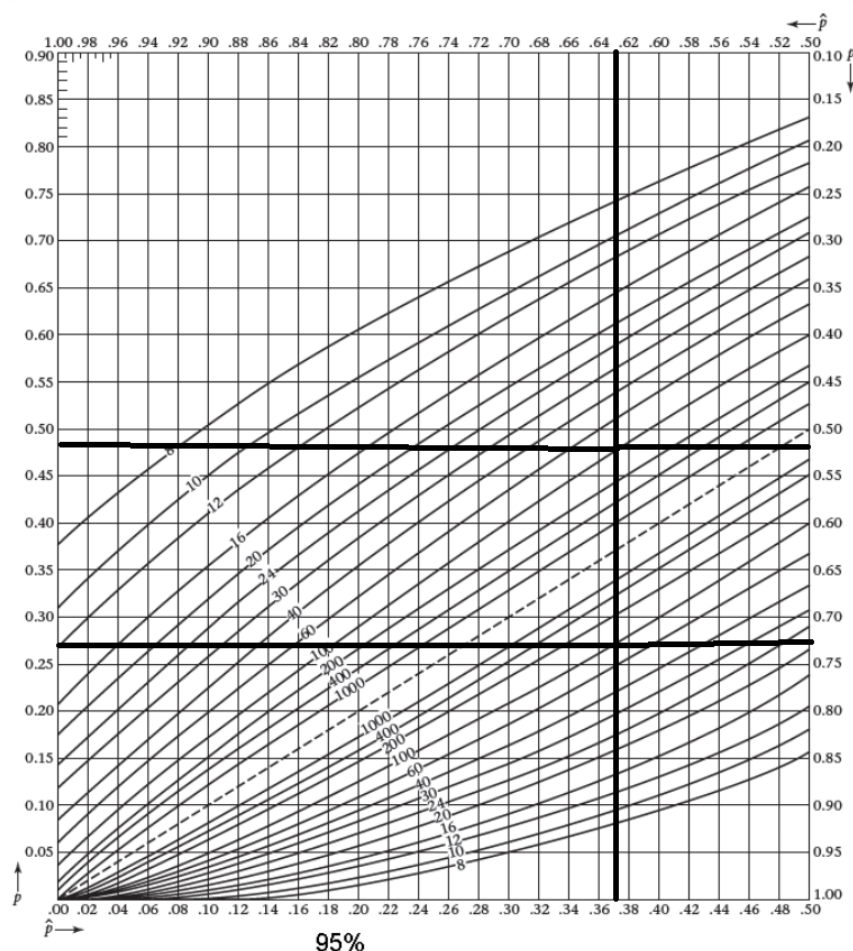


Figura 1: Lectura gráfica para $n = 100$ y $x = 36$.

16–18. Procedimiento y ejemplo. Con $n = 100$ y $x = 36$, se entra por .36 y se leen las dos cotas en las curvas de $n = 100$. La lectura es aproximada; el cálculo exacto numérico es preferible.

El gráfico no convierte un método aproximado en exacto. Si los conteos son pequeños, no usar automáticamente el intervalo de Wald.

20. Guion. “Cuando la Normal no es adecuada, uso la binomial exacta. En el gráfico entro por x/n , busco las curvas del tamaño muestral y leo las cotas de p . Explico que la discreción vuelve conservadora la cobertura.”

21. Frase de cierre. “La binomial exacta respeta la naturaleza discreta del número de éxitos.”

3.6. Aproximación Normal

1. Frase para comenzar. “Con suficientes éxitos y fracasos, la distribución de la proporción muestral se aproxima a una Normal.”

2–10. Idea y condiciones. $\hat{p} \approx N(p, p(1 - p)/n)$. Para intervalos se revisa con $\hat{p}$; para pruebas, con p_0 .

$$Z \approx \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}.$$

Lectura: “Z es la diferencia entre proporción observada y poblacional, dividida por su error estándar”. Valores Z cercanos a cero son compatibles; valores extremos son inusuales.

15. Gráfico. La Normal estándar es simétrica, centrada en cero y tiene áreas de cola determinadas por z_α .

Ejemplo. Con $p = .40$, $n = 100$, el error estándar es $\sqrt{.4(.6)/100} = .04899$. Una $\hat{p} = .50$ queda a $Z = (.50 - .40)/.04899 = 2.041$ errores estándar.

20. Guion. “La aproximación Normal transforma una diferencia de proporciones en una escala Z. Verifico conteos suficientes, calculo el error estándar y ubico Z sobre la curva estándar.”

21. Frase de cierre. “La aproximación es útil porque convierte el problema binomial en una comparación sobre la escala Z.”

3.7. Margen de error y tamaño muestral

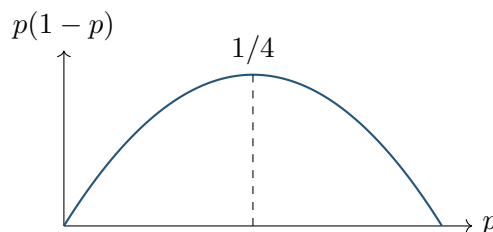
1. Frase para comenzar. “Antes de recolectar datos puedo decidir cuántas unidades necesito para lograr una precisión deseada.”

2–10. Idea, datos y condiciones. Se fijan E , confianza y un valor previo p_0 . Si no hay información, se usa .5 porque maximiza $p(1-p)$.

$$E = z \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \Rightarrow E^2 = \frac{z^2 p(1-p)}{n} \Rightarrow n = p(1-p) \left(\frac{z}{E} \right)^2.$$

Como $p(1-p) = \frac{1}{4} - (p - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}$, el tamaño conservador es $n = \frac{1}{4}(z/E)^2$.

15. Gráfico. $p(1-p)$ es una parábola invertida, nula en 0 y 1, y máxima en .5.



16–18. Ejemplo completo. Para $E = .04$, 95 %, $z = 1.96$ y sin información:

$$n = \frac{1}{4}(1.96/.04)^2 = \frac{1}{4}(49)^2 = .25(2401) = 600.25 \Rightarrow 601.$$

Con $p_0 = .127$: $n = .127(.873)(49)^2 = 266.20 \Rightarrow 267$. Siempre se redondea hacia arriba.

No redondear hacia abajo. Reducir E a la mitad multiplica aproximadamente por cuatro el tamaño.

20. Guion. “Despejo n a partir del margen de error. Si conozco una proporción previa la uso; si no, tomo .5, que produce el caso más exigente. Sustituyo el nivel de confianza y redondeo hacia arriba.”

21. Frase de cierre. “El tamaño muestral equilibra confianza, precisión y recursos disponibles.”

3.8. Límite unilateral para fallas raras

1. Frase para comenzar. “Cuando las fallas son muy poco frecuentes, interesa especialmente una cota superior para su probabilidad.”

2–10. Idea y condiciones. Para p pequeño y n grande, la binomial se aproxima por Poisson. Con x fallas, la cota superior unilateral usa $2(x + 1)$ grados de libertad.

$$p < \frac{Q_{1-\alpha}(2(x+1))}{2n}.$$

Lectura: “la probabilidad de falla es menor que el cuantil chi-cuadrado dividido por dos n .”

Ejemplo completo. $x = 4$, $n = 2000$, confianza unilateral 99 %: $\alpha = .01$, $\nu = 2(4 + 1) = 10$, $Q_{.99}(10) = 23.209$.

$$p < \frac{23.209}{2(2000)} = \frac{23.209}{4000} = .005802 = 0.5802 \%.$$

20. Guion. “Para fallas raras uso la aproximación Poisson y una cota unilateral. Calculo los grados de libertad con $2(x + 1)$, busco el cuantil de cola derecha y divido por $2n$.”

21. Frase de cierre. “Con la confianza elegida, la probabilidad de falla no supera la cota calculada.”

3.9. Prueba de hipótesis para una proporción

1. Frase para comenzar. “En esta prueba comparo la proporción observada con un valor propuesto para la población.”

2–10. Idea, utilidad, datos y condiciones. Se plantea $H_0 : p = p_0$ frente a $p < p_0$, $p > p_0$ o $p \neq p_0$. Se necesitan x, n, p_0, α e independencia. Se verifica $np_0 \geq 5$ y $n(1 - p_0) \geq 5$.

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}}.$$

Lectura: “ Z mide cuántos errores estándar separan la proporción observada de p_0 ”. En el denominador se usa p_0 porque la distribución del estadístico se calcula suponiendo que H_0 es verdadera. En un intervalo se usa $\hat{p}$ porque no se impone ningún p_0 .

$$\begin{aligned} H_1 : p > p_0 &\Rightarrow Z > z_{1-\alpha}, \\ H_1 : p < p_0 &\Rightarrow Z < -z_{1-\alpha}, \\ H_1 : p \neq p_0 &\Rightarrow |Z| > z_{1-\alpha/2}. \end{aligned}$$

15. Gráfico. La alternativa determina qué cola o colas se somborean. El valor p es el área tan extrema como el Z observado.

16–18. Ejemplo completo: detonadores. Funcionan $x = 174$ de $n = 200$; norma $p_0 = .90$; $\alpha = .05$. Se prueba $H_0 : p = .90$ contra $H_1 : p < .90$. Condiciones: $np_0 = 180 \geq 5$ y $n(1 - p_0) = 20 \geq 5$.

$$\hat{p} = 174/200 = .87,$$

$$Z = \frac{174 - 200(.90)}{\sqrt{200(.90)(.10)}} = \frac{-6}{\sqrt{18}} = \frac{-6}{4.2426} = -1.414.$$

Crítico izquierdo $-z_{.95} = -1.645$; $p = .0786$. Como $-1.414 > -1.645$ y $p > .05$, **no se rechaza H_0** . No hay evidencia suficiente de que el porcentaje de funcionamiento sea menor que 90 %.

No usar $\hat{p}$ en el denominador de la prueba; no confundir no rechazo con demostración de igualdad.

20. Guion. “Planteo $H_0 : p = p_0$, la alternativa y la cola. Verifico los conteos bajo H_0 , calculo Z usando p_0 en el error estándar, comparo con el crítico o el valor p y concluyo en el contexto.”

21. Frase de cierre. “La prueba indica si la muestra aporta evidencia contra el porcentaje de referencia.”

3.10. Comparación de dos proporciones

1. Frase para comenzar. “Ahora comparo la tasa de éxito de dos grupos independientes.”

2–10. Idea, datos y condiciones. Se prueban $H_0 : p_1 = p_2$ y una alternativa bilateral o direccional. Se necesitan x_1, n_1, x_2, n_2 y esperados suficientes. Bajo H_0 se agrupan los éxitos.

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}, \quad Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}}.$$

Lectura: “la diferencia observada se divide por su error estándar agrupado”. Para contraste bilateral, $Z^2 = \chi^2_1$.

Ejemplo completo: tractores. Línea 1: $x_1 = 16, n_1 = 200, \hat{p}_1 = .08$. Línea 2: $x_2 = 14, n_2 = 400, \hat{p}_2 = .035$. Se prueba al 1 % $H_1 : p_1 > p_2$.

$$\hat{p} = (16 + 14)/(200 + 400) = 30/600 = .05,$$

$$1/n_1 + 1/n_2 = .005 + .0025 = .0075,$$

$$EE = \sqrt{.05(.95)(.0075)} = \sqrt{.00035625} = .018875,$$

$$Z = (.08 - .035)/.018875 = .045/.018875 = 2.384.$$

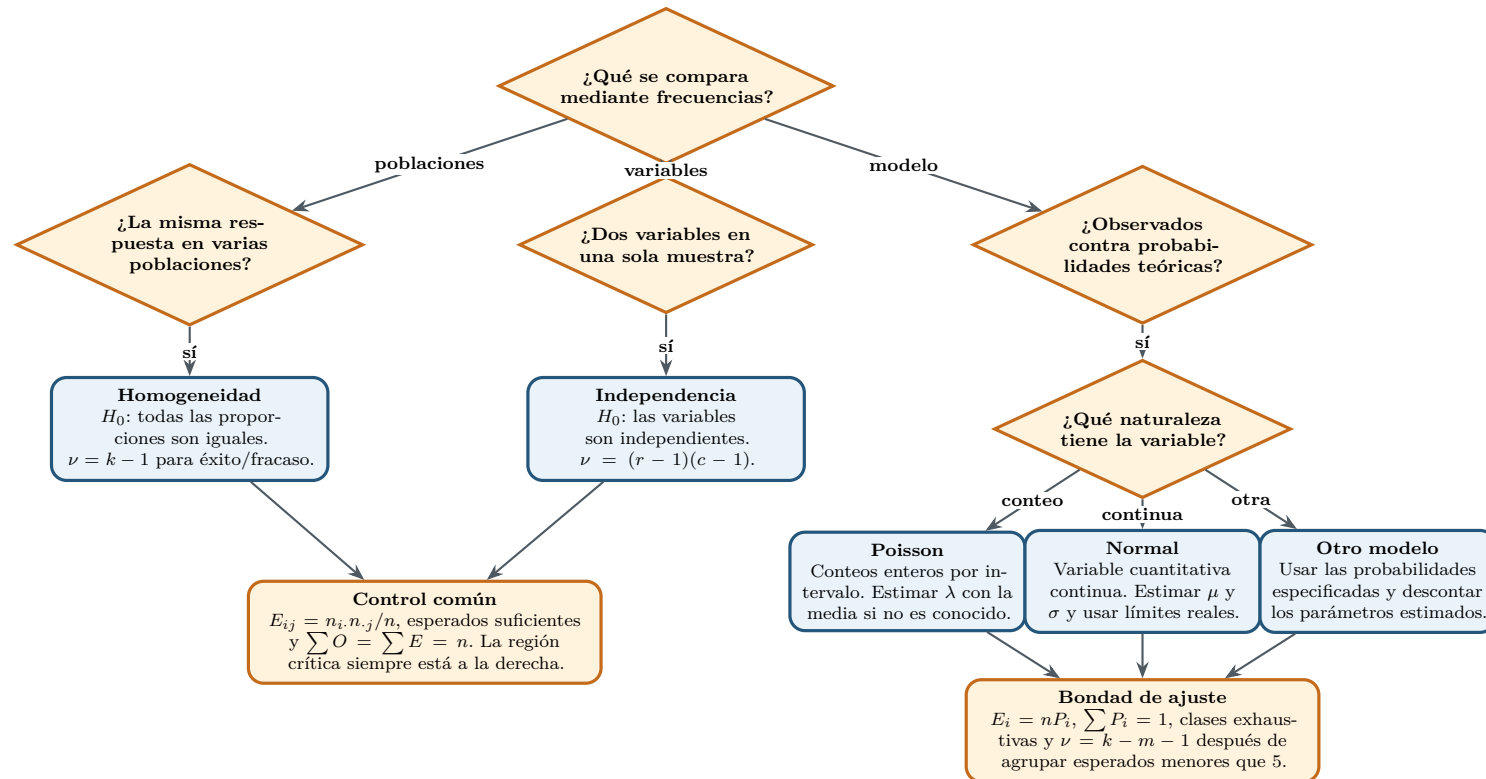
$z_{.99} = 2.326$ y $p = .0086$. Como $2.384 > 2.326$, se rechaza H_0 : hay evidencia de que la línea 2 tiene menor tasa de ajustes.

20. Guion. “Calculo las dos proporciones y, bajo igualdad, una proporción agrupada. Con ella obtengo el error estándar, calculo Z y uso la dirección de la alternativa para elegir la cola.”

21. Frase de cierre. “La comparación cuantifica si la diferencia observada es mayor que la esperable por azar.”

3.11. Árbol de decisión para pruebas χ^2

Estas pruebas comparten el estadístico de Pearson, pero responden preguntas diferentes. La estructura de los datos determina el procedimiento y los grados de libertad.



“Si comparo la misma respuesta entre poblaciones, uso homogeneidad. Si estudio dos variables en una muestra, uso independencia. Si comparo observados con un modelo, uso bondad de ajuste y elijo Poisson para conteos o Normal para una variable continua. En todos los casos calculo esperados, agrupo si son pequeños y compruebo los totales.”

3.12. Homogeneidad de varias proporciones

1. Frase para comenzar. “La prueba de homogeneidad decide si varios grupos independientes comparten la misma proporción.”

2–10. Idea, datos y condiciones. $H_0 : p_1 = \dots = p_k$; H_1 : al menos una proporción es diferente. Se necesitan tablas de éxitos y fracasos, grupos independientes y esperados de al menos 5.

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}, \quad \nu = k - 1, \quad E_{ij} = \frac{(\text{total fila})(\text{total columna})}{n}.$$

Lectura: “sumo las discrepancias cuadráticas relativas entre observado y esperado”. La región crítica es de cola derecha.

15. Gráfico. La curva χ^2 comienza en cero; diferencias grandes desplazan el estadístico hacia la cola derecha.

16–18. Ejemplo completo: materiales.

	A	B	C	Total
$O =$ Desmoronado	41	27	22	90
Intacto	79	53	78	210
Total	120	80	100	300

$H_0 : p_A = p_B = p_C$, $\alpha = .05$. La proporción agrupada es $90/300 = .30$. Esperados:

$$E = \begin{pmatrix} 120(.30) & 80(.30) & 100(.30) \\ 120(.70) & 80(.70) & 100(.70) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 & 24 & 30 \\ 84 & 56 & 70 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(41 - 36)^2}{36} + \frac{(27 - 24)^2}{24} + \frac{(22 - 30)^2}{30} \\ &\quad + \frac{(79 - 84)^2}{84} + \frac{(53 - 56)^2}{56} + \frac{(78 - 70)^2}{70} \\ &= .694 + .375 + 2.133 + .298 + .161 + .914 = 4.575. \end{aligned}$$

$\nu = 3 - 1 = 2$, $Q_{.95}(2) = 5.991$. Como $4.575 < 5.991$, no se rechaza H_0 . No hay evidencia de diferencias entre las tasas. Se comprueba $\sum O = \sum E = 300$.

No escribir $p_1 \neq p_2 \neq p_3$ como alternativa. Los grados de libertad son $k - 1 = 2$, no 3.

20. Guion. “Bajo homogeneidad calculo una proporción común, obtengo esperados por grupo y aplico Pearson. Uso $k - 1$ grados de libertad y cola derecha. Si no rechazo, digo que no hay evidencia de diferencias, no que probé igualdad exacta.”

21. Frase de cierre. “Homogeneidad compara una misma característica entre varias poblaciones o grupos.”

3.13. Tablas de contingencia $r \times c$

1. Frase para comenzar. “Una tabla de contingencia organiza conjuntamente dos variables cualitativas.”

2–10. Idea y datos. Las filas representan categorías de una variable y las columnas de la otra. Cada celda contiene una frecuencia observada; los marginales son totales de filas y columnas. Sirve para explorar asociación dentro de una sola muestra.

$$E_{ij} = \frac{n_{i.} \cdot n_{.j}}{n}.$$

Lectura: “el esperado de la celda es total de fila por total de columna dividido por total general”. Bajo independencia, conserva los marginales.

15. Gráfico. Un mosaico o barras apiladas muestran proporciones por categoría; patrones distintos sugieren asociación, pero la prueba formal usa χ^2 .

Ejemplo práctico. Capacitación (deficiente, promedio, muy buena) por rendimiento (bajo, medio, alto).

20. Guion. “Identifico las dos variables, sus categorías y el total. Explico que cada celda cruza una fila con una columna y que los esperados se calculan suponiendo independencia.”

21. Frase de cierre. “La tabla organiza el problema; la prueba de independencia transforma el patrón en una decisión estadística.”

3.14. Prueba de independencia

1. Frase para comenzar. “La prueba de independencia analiza si dos variables cualitativas están asociadas.”

2–10. Hipótesis y condiciones. H_0 : las variables son independientes; H_1 : existe asociación. Observaciones independientes y esperados suficientes.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \quad \nu = (r - 1)(c - 1).$$

Lectura: “sumo las contribuciones de todas las celdas”. La prueba es de cola derecha.

16–18. Ejemplo completo: capacitación y rendimiento.

$$O = \begin{pmatrix} 23 & 60 & 29 \\ 28 & 79 & 60 \\ 9 & 49 & 63 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 16.80 & 52.64 & 42.56 \\ 25.05 & 78.49 & 63.46 \\ 18.15 & 56.87 & 45.98 \end{pmatrix}.$$

Por ejemplo, $E_{32} = 121(188)/400 = 56.87$. Las nueve contribuciones son:

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(23 - 16.80)^2}{16.80} + \frac{(60 - 52.64)^2}{52.64} + \frac{(29 - 42.56)^2}{42.56} \\ &\quad + \frac{(28 - 25.05)^2}{25.05} + \frac{(79 - 78.49)^2}{78.49} + \frac{(60 - 63.46)^2}{63.46} \\ &\quad + \frac{(9 - 18.15)^2}{18.15} + \frac{(49 - 56.87)^2}{56.87} + \frac{(63 - 45.98)^2}{45.98} \\ &= 2.288 + 1.029 + 4.320 + .347 + .003 + .189 + 4.613 + 1.089 + 6.300 = 20.179. \end{aligned}$$

$\alpha = .01$, $\nu = (3 - 1)(3 - 1) = 4$, $Q_{.99}(4) = 13.277$. Como $20.179 > 13.277$, se rechaza H_0 : existe asociación. Se comprueba $\sum O = \sum E = 400$. La asociación no demuestra causalidad.

No interpretar asociación como causa. Conservar precisión en los esperados durante el cálculo.

20. Guion. “Calculo cada esperado con los marginales, sumo las contribuciones de Pearson y uso $(r - 1)(c - 1)$ grados de libertad. Si rechazo independencia, concluyo asociación estadística, nunca causalidad automática.”

21. Frase de cierre. “La prueba detecta asociación, pero el diseño del estudio determina si puede hablarse de causalidad.”

3.15. Bondad de ajuste

1. Frase para comenzar. “La bondad de ajuste compara los datos con una distribución teórica propuesta.”

2–10. Idea, objetivo y condiciones. H_0 : los datos siguen el modelo; H_1 : no lo siguen. Se necesitan categorías exhaustivas, O_i , probabilidades P_i , esperados $E_i = nP_i$ e independencia. Se agrupan esperados menores que 5.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}, \quad \nu = k - m - 1,$$

donde m es el número de parámetros estimados con estos datos. La región crítica es de cola derecha.

15. Gráfico. Barras observadas y esperadas permiten visualizar discrepancias; la suma de discrepancias relativas da χ^2 .

16. Procedimiento: calcular P_i ; comprobar $\sum P_i = 1$; obtener E_i ; comprobar $\sum E_i = \sum O_i = n$; agrupar; calcular χ^2 ; contar k final y restar $m + 1$; comparar.

Solo se descuentan parámetros estimados con la misma muestra. No omitir la probabilidad de las colas abiertas.

20. Guion. “Propongo una distribución, calculo probabilidades y esperados, agrupo categorías pequeñas y aplico Pearson. Los grados de libertad dependen de las clases finales y de los parámetros estimados.”

21. Frase de cierre. “Un no rechazo indica compatibilidad con el modelo, no prueba que sea exactamente verdadero.”

3.16. Ajuste a una distribución de Poisson

1. Frase para comenzar. “Poisson modela la cantidad de sucesos que ocurren en un intervalo fijo.”

2–10. Idea, utilidad, datos y condiciones. La variable es un conteo; los sucesos ocurren de manera aproximadamente independiente y con tasa estable. Se necesitan frecuencias por conteo y λ , dado o estimado.

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad E_x = nP(X = x).$$

Símbolos y lectura: x conteo; λ media de sucesos; $x!$ factorial. “La probabilidad de equis es lambda a la equis por e a la menos lambda, dividido por equis factorial.” Si λ aumenta, el centro y la dispersión se desplazan hacia conteos mayores.

15. Gráfico. Es un conjunto de barras en enteros no negativos. Para λ pequeño está sesgada a la derecha; con λ mayor se vuelve más simétrica.

16–18. Ejemplo completo. En $n = 402$ intervalos se observan:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
O_x	3	15	47	76	68	74	46	39	15	9	5	2	2	1

Se pide probar ajuste Poisson al 5%. Se estima un parámetro, $m = 1$:

$$\begin{aligned} \hat{\lambda} &= \frac{\sum x O_x}{402} \\ &= \frac{0(3) + 1(15) + 2(47) + 3(76) + 4(68) + 5(74) + 6(46) + 7(39)}{402} \\ &\quad + \frac{8(15) + 9(9) + 10(5) + 11(2) + 12(2) + 13(1)}{402} \\ &= 1838/402 = 4.5721. \end{aligned}$$

Ejemplo de probabilidad: $P(0) = 4.5721^0 e^{-4.5721}/0! = .01034$ y $E_0 = 402(.01034) = 4.155 < 5$. Se agrupan 0–1 y la cola 10+:

Grupo	0 – 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
O_i	18	47	76	68	74	46	39	15	9	10
E_i	23.152	43.429	66.188	75.655	69.181	52.718	34.433	19.679	9.997	7.568

$\sum O_i = 402$, $\sum E_i = 402$ y las probabilidades de las clases finales suman 1.

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(18 - 23.152)^2}{23.152} + \frac{(47 - 43.429)^2}{43.429} + \frac{(76 - 66.188)^2}{66.188} \\ &\quad + \frac{(68 - 75.655)^2}{75.655} + \frac{(74 - 69.181)^2}{69.181} + \frac{(46 - 52.718)^2}{52.718} \\ &\quad + \frac{(39 - 34.433)^2}{34.433} + \frac{(15 - 19.679)^2}{19.679} + \frac{(9 - 9.997)^2}{9.997} + \frac{(10 - 7.568)^2}{7.568} \\ &= 1.147 + .294 + 1.455 + .775 + .336 + .856 + .606 + 1.113 + .099 + .782 = 7.461. \end{aligned}$$

$k = 10$, $m = 1$, $\nu = 10 - 1 - 1 = 8$, $Q_{.95}(8) = 15.507$. Como $7.461 < 15.507$ y $p \approx .488$, no se rechaza H_0 . Los datos son compatibles con Poisson de media 4.57.

No elegir λ mirando solo una categoría. La cola final debe incluir toda la probabilidad restante y los grados de libertad deben reflejar si λ fue estimado.

20. Guion. “Poisson describe conteos por intervalo. Estimo lambda con la media, calculo todas las probabilidades y esperados, agrupo clases pequeñas, compruebo el total y aplico chi-cuadrado. Como el estadístico queda a la izquierda del crítico, no rechazo el ajuste.”

21. Frase de cierre. “El modelo Poisson es compatible con los datos al nivel elegido, aunque no queda demostrado como único modelo posible.”

3.17. Ajuste a una distribución Normal

1. Frase para comenzar. “En este ajuste verifico si una variable cuantitativa agrupada es compatible con una distribución Normal.”

2–10. Idea, datos y condiciones. Se estiman μ y σ , se convierten límites reales a valores Z , se calculan áreas normales y esperados. Las clases deben ser exhaustivas y los esperados finales suficientes.

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{s}, \quad P_i = \Phi(z_{\text{sup}}) - \Phi(z_{\text{inf}}), \quad E_i = nP_i.$$

Lectura: “ Z expresa cuántos desvíos separan un límite de la media”. Φ es el área acumulada Normal estándar.

15. Gráfico. La curva Normal es simétrica; cada clase corresponde a un área entre límites reales. Las clases extremas deben quedar abiertas hasta $-\infty$ y $+\infty$ para que las áreas sumen uno.

16–18. Ejemplo completo. Datos agrupados, $n = 50$:

Intervalo	1.5 – 1.7	1.8 – 2.0	2.1 – 2.3	2.4 – 2.6	2.7 – 2.9	3.0 – 3.2
O_i	3	12	14	9	7	5
c_i	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1

Se prueba Normal al 5 %; se estiman $m = 2$ parámetros.

$$\bar{x} = \frac{1.6(3) + 1.9(12) + 2.2(14) + 2.5(9) + 2.8(7) + 3.1(5)}{50}$$

$$= 116/50 = 2.32,$$

$$\sum O_i(c_i - \bar{x})^2 = 3(1.6 - 2.32)^2 + 12(1.9 - 2.32)^2 + \dots + 5(3.1 - 2.32)^2 = 8.82,$$

$$s = \sqrt{8.82/(50 - 1)} = .4243.$$

Límites reales: $(-\infty, 1.75], (1.75, 2.05], \dots, (2.95, \infty)$. Valores tipificados:

$$z_{1.75} = -1.344, z_{2.05} = -.636, z_{2.35} = .071, z_{2.65} = .778, z_{2.95} = 1.485.$$

Clase	P_i	$E_i = 50P_i$	O_i
$(-\infty, 1.75]$	.0896	4.478	3
$(1.75, 2.05]$	.1727	8.635	12
$(2.05, 2.35]$	.2659	13.296	14
$(2.35, 2.65]$	.2535	12.674	9
$(2.65, 2.95]$	.1496	7.478	7
$(2.95, \infty)$	.0688	3.439	5
Total	1.0000	50.000	50

Se agrupan las dos iniciales y las dos finales: $O = (15, 14, 9, 12)$ y $E = (13.113, 13.296, 12.674, 10.917)$.

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(15 - 13.113)^2}{13.113} + \frac{(14 - 13.296)^2}{13.296} + \frac{(9 - 12.674)^2}{12.674} + \frac{(12 - 10.917)^2}{10.917} \\ &= .272 + .037 + 1.065 + .107 = 1.481. \end{aligned}$$

$k = 4$, $m = 2$, $\nu = 4 - 2 - 1 = 1$, $Q_{.95}(1) = 3.841$. Como $1.481 < 3.841$ y $p \approx .224$, no se rechaza H_0 . Los datos son compatibles con $N(2.32, .4243^2)$.

$$\sum P_i = 1 \text{ y } \sum E_i = \sum O_i = 50.$$

No usar límites aparentes en lugar de límites reales; no olvidar colas abiertas; después de agrupar, recalcular k y los grados de libertad.

20. Guion. “Estimo media y desvío, transformo cada límite real a Z, leo áreas normales y obtengo esperados. Agrupo extremos pequeños, compruebo probabilidades y totales, y aplico chi-cuadrado descontando los dos parámetros estimados.”

21. Frase de cierre. “El no rechazo indica que las diferencias respecto de la Normal son compatibles con variación muestral.”

4. Cuadro comparativo de procedimientos

Procedimiento	Pregunta y datos	Estadístico o fórmula	Grados de libertad
IC para varianza	¿Qué valores son plausibles? n, s , Normal	Límites con $Q_{.025}$ y $Q_{.975}$	$n - 1$
Prueba de varianza	¿Coincide con σ_0^2 ?	$(n - 1)s^2/\sigma_0^2$	$n - 1$
IC para proporción	¿Qué valores son plausibles para p ?	$\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$	No corresponde
Prueba de proporción	¿Coincide con p_0 ?	$(\hat{p} - p_0)/\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$	Normal estándar
Dos proporciones	¿Difieren dos grupos?	Z con proporción agrupada	Normal estándar
Homogeneidad	¿Son iguales varias proporciones?	$\sum(O - E)^2/E$	$k - 1$
Independencia	¿Se asocian dos variables?	$\sum(O - E)^2/E$	$(r - 1)(c - 1)$
Bondad de ajuste	¿Los datos siguen un modelo?	$\sum(O - E)^2/E$	$k - m - 1$

5. Fórmulas esenciales

$$\begin{aligned}s^2 &= \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}, & \hat{\sigma}_R &= R/d_2, \\ IC(\sigma^2) &= \left(\frac{(n-1)s^2}{Q_{1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)s^2}{Q_{\alpha/2}} \right), & T_{\sigma^2} &= \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}, \\ \hat{p} &= x/n, & IC(p) &= \hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}, \\ n &= p_0(1-p_0)(z/E)^2, & Z_p &= \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}, \\ E_{ij} &= \frac{n_{i \cdot} n_{\cdot j}}{n}, & \chi^2 &= \sum \frac{(O - E)^2}{E}.\end{aligned}$$

6. Errores frecuentes para evitar en el examen

1. Comenzar con una fórmula sin nombrar parámetro, objetivo ni condiciones.
2. Omitir sustituciones, operaciones intermedias, unidades o comprobaciones.
3. Confundir s^2 con s , d_2 con d_3 , p con $\hat{p}$, o p_0 con $\hat{p}$.
4. Elegir la cola antes de leer H_1 .
5. Usar “se acepta H_0 ” en lugar de “no se rechaza H_0 ”.
6. Aplicar la Normal con éxitos o fracasos insuficientes.
7. Mantener categorías con $E_i < 5$ o perder probabilidad en las colas.
8. Olvidar restar parámetros estimados en bondad de ajuste.
9. Confundir homogeneidad, independencia y bondad de ajuste.
10. Afirmar causalidad a partir de una asociación estadística.

“Al nivel de significación elegido, comparo el estadístico con el valor crítico o el valor p . Con esa evidencia rechazo o no rechazo H_0 y traduzco la decisión al problema. La conclusión queda limitada al diseño, la muestra y los supuestos utilizados.”